

1. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado sólido y solubilidad total en estado líquido, el diagrama tiene:

- Dos zonas bifásicas y una monofásica
- Dos zonas monofásicas y una bifásica

2. El eutéctico: (Seleccione una)

- Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
- Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
- Solidifica a temperatura constante y tiene composición constante
- Solidifica a temperatura constante y tiene composición variable

3. Las líneas solvus aparecen:

- En diagramas de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido.
- En diagramas de solubilidad total en estado sólido y en estado líquido
- En diagramas de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido

NO ENTRA

4. El arrabio del alto horno a coque metalúrgico contiene menos azufre que el arrabio de alto horno a carbon vegetal

- Falso
- Verdadero

5. En el midrex la carga no pasa por el estado líquido

- Falso
- Verdadero

6. El carbono es un buen conductor de la electricidad

- Falso
- Verdadero

7. En una fundición hipoeutéctica cuando recién llegamos a la isotérma eutéctica tenemos:

- Austenita y ledeburita
- Austenita y cementita
- Austenita y líquido

NO ENTRA

8. En un diagrama binario en el punto eutéctico encontramos co-existiendo:

- Una fase
- Dos fases
- Tres fases

NO ENTRA

9. La ferrita:
- Nunca es magnética
 - En algunos casos si y en otros no
 - Siempre es magnética
10. En un diagrama de solubilidad total en estado liquido y en estado solido, a una temperatura T la isoterma intercepta la línea de liquido en 20% de B y la línea del solido en 70% de B. La Aleación tiene 30% de B. La cantidad de líquido es:
- 20%
 - 80%
11. Un diagrama de fases puede construirse a partir de diagramas térmicos con diferentes aleaciones formadas por los componentes del sistema
- Verdadero
 - Falso
12. De acuerdo al caso, fase y micro-constituyente pueden terminar siendo la misma cosa
- Falso
 - Verdadero
13. La unión covalente implica:
- Compartición de electrones del enlace
 - Transferencia de electrones en el enlace
14. La microestructura de un acero eutectoide está compuesta por 100% de perlita
- Verdadero
 - Falso
15. La clasificación granulométrica es un método:
- Químico
 - Mecánico
16. La presencia de dislocaciones:
- Favorece los procesos de conformación plástica
 - ES un obstáculo a los procesos de conformación plástica
17. La reacción eutectoide da:
- Un microconstituyente bifásico
 - Dos microconstituyentes
18. Un monocristal perfecto tiene mayor resistencia mecánica que el mismo material pero policristalino
- Verdadero
 - Falso
19. La carga metálica del horno eléctrico de arco es fundamentalmente:
- Sinter, Chatarra de acero y DRI
 - Arrabio líquido, chatarra de acero y DRI
 - Chatarra de acero y DRI

20. Concentrar un mineral es aumentar el porcentaje de ganga
- Falso
 - Verdadero
21. El borde de grano es:
- Un defecto puntual
 - Un defecto superficial
 - Un defecto lineal
22. El proceso de regulación automática en el LD se produce:
- Por un movimiento convectivo del baño por diferencia de peso específico
 - Haciendo girar el horno alrededor del eje de basculación
23. El índice de metalización es el cociente entre:
- El hierro metálico y el hierro reducido
 - El hierro metálico y el hierro total
 - El hierro metálico y el hierro oxidado
24. Un acero tiene la siguiente composición: 0.35% de silicio, 0.04% de fósforo, 0.04% de azufre, 0,50 de manganeso, 0,30% de carbono y el resto hierro. Es un acero:
- Común
 - Aleado
25. Un tamaño de grano fino generalmente produce
- Mayor dureza y mayor resistencia mecánica
 - Mayor dureza y menor resistencia mecánica
 - Menor dureza y menor resistencia mecánica
26. Las escorias del LD tiene más fósforo que las del LD-AC
- Verdadero
 - Falso
27. El revestimiento del crisol del alto horno que almacena el arrabio es de:
- Refractario silico-aluminoso
 - Bloques de grafito
28. La mayor parte de los metales cristalizan en los sistemas
- FCC, HCP y ortorrómbico
 - BCC, FCC y tetragonal
 - BCC, FCC y HCP
29. Un acero con 0,45% de carbono es:
- Un acero de medio carbono
 - Un acero de alto carbono
 - Un acero de bajo carbono

30. Tiene que fabricar un acero aleado

- Recurre a un horno eléctrico
- Recurre al LD

NO ENTRA

- La austenita:
 - Nunca es magnética
 - Siempre es magnética
 - Lo es a veces
- El mecanismo de deformación plástica ideal contempla:
 - Movimiento de dislocaciones
 - Movimiento de planos de deslizamiento
- El alto horno:
 - Suministra a intervalos de tiempo un flujo de arrabio líquido
 - Suministra continuamente un flujo de arrabio líquido
- Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B.
 - El componente B tiene menos punto de fusión que el A
 - El componente A tiene menos punto de fusión que el B
- En caso de soluciones sólidas sustitucionales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que la diferencia entre radios atómicos aumenta
 - Falso
 - Verdadero
- El alto horno combina carga sólida y carga líquida
 - Verdadero
 - Falso
- La altura de los altos hornos a carbón vegetal es en relación a los que funcionan a coque metalúrgico
 - Igual
 - Mayor
 - Menor
- Un metal puro ideal solidifica
 - A temperatura constante con sobre-enfriamiento
 - En un intervalo de temperatura con sobre-enfriamiento
 - A temperatura constante sin sobre-enfriamiento
 - En un intervalo de temperatura sin sobre-enfriamiento
- Un acero con 1.25% de manganeso, 0.35% de silicio, 0.04% de azufre, 0.04% de fósforo, 0.25% de carbono y el resto de hierro es un acero:
 - Aleado
 - Común al carbono

- La aplicación de la regla de las fases de Gibbs sirve para:
 - Calcular la cantidad de fases en un diagrama de equilibrio de fase
 - Calcular la composición de cada fase
 - Calcular los grados de libertad
- La lanza del LD está constituida de
 - Cobre electrolítico
 - Acero
- Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 60% de B. Para una aleación con 30% de B, la microestructura se compone de:
 - 50% de A libre y 50% de eutéctico
 - 25% de A libre y 75% de eutéctico
 - 75% de A libre y 25% de eutéctico
- La acritud es:
 - Un estado mecánico
 - Un estado térmico NO
- El coque en el alto horno se sustituye parcialmente ingresando:
 - Fuel oil pulverizado o gas natural
 - Nafta pulverizada
- Los gases reductores del proceso Mildrex son:
 - Metano y dióxido de carbono
 - Metano y vapor de agua
 - Hidrógeno y monóxido de carbono
- El LD y el LD-AC combinan carga sólida y líquida
 - Falso
 - Verdadero
- El LD-AC surgió de la necesidad de procesar arrabio fosforoso
 - Falso
 - Verdadero
- Para que se forme un compuesto iónico
 - Las electronegatividades deben ser muy diferentes
 - Las electronegatividades deben ser similares
- Un yacimiento es cualquier lugar que contenga lo que deseamos obtener de él
 - Falso
 - Verdadero
- La ledeburita es el eutectoide del diagrama hierro-carburo de hierro
 - Verdadero
 - Falso

NO ENTRA

- En caso de soluciones solidas intersticiales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que las diferencias de radio atómico aumenten
 - Falso
 - Verdadero
- La lixiviación se basa en:
 - La diferencia de pesos específicos
 - La disolución selectiva
- La temperatura de recristalización fija la frontera entre la deformación plástica en frio y la deformación plástica en caliente
 - Falso
 - Verdadero
- El maclado orienta los planos de tal manera de:
 - Entorpecer la deformación plástica aumentando la dureza
 - Favorecer la deformación plástica
- Para que un acero se considere aleado debe tener obligatoriamente elementos diferentes a los de la constitución base
 - Verdadero
 - Falso
- A medida que descendemos en el alto horno el material refractario del revestimiento debe ser de
 - Menor calidad
 - Mayor calidad
 - Igual calidad
- Una solución sólida:
 - solidifica a temperatura constante y tiene composición variable
 - Solidifica a temperatura constante y tiene composición fija
 - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
 - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición fija
- Los materiales cerámicos:
 - Son buenos conductores del calor
 - Son aislantes
- Las dislocaciones son
 - Defectos superficiales
 - Defectos lineales
 - Defectos puntuales
- La conductividad eléctrica de los materiales se debe:
 - Al enlace metálico
 - A la distribución espacial ordenada de los iones de metal

- Tiene que fabricar un acero con exigencias de calidad elevadísimas, de fabricación muy compleja y gran cantidad de elementos de aleación
 - Recurre a un horno eléctrico de inducción
 - Recurre a un horno eléctrico de Arco
- En el Mildrex podemos formar escoria
 - Verdadero
 - Falso
- El ambiente general del alto horno es:
 - Reductor
 - Oxidante
- El sistema de doble o triple campana del alto horno tiene como función
 - Evitar la caída de presión dentro del horno
 - Facilitar la introducción de la carga metálica
 - Facilitar la salida de los gases
- Las condiciones de desulfuración combinan:
 - Temperatura relativamente alta con ambiente básico y oxidante
 - Temperatura relativamente baja con ambiente básico y reductor
 - Temperatura relativamente alta con ambiente básico y reductor
- Los aceros de alto carbono se destinan generalmente a
 - Aplicaciones generales
 - Fabricación de herramientas
- Un acero tiene la siguiente composición. 3% de silicio, 0.04 de fósforo, 0.04 de azufre, 0.50 de manganeso, 0.30 de carbono y el resto hierro. Es un acero:
 - Aleado
 - Común
- Un sistema de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido tiene:
 - Dos zonas monofásicas y dos bifásicas
 - Tres zonas bifásicas y una monofásica
 - Tres zonas monofásicas y dos bifásicas
- Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B. Para una aleación con 20% de B la microestructura se compone de:
 - 75% de A libre y 25% de eutéctico
 - 25% de A libre y 75% de eutéctico
- El revestimiento refractario del LD es de naturaleza:
 - Ácida
 - Básica

- En la reacción peritética:

NO ENTRA

- De un líquido y un sólido obtenemos un sólido diferente
- De un sólido obtenemos dos sólidos diferentes
- De un líquido obtenemos dos sólidos diferentes
- De dos sólidos obtenemos otro sólido diferente

- El tiempo aproximado entre colada y colada en un LD es:

- Una hora
- Media hora
- Dos horas NO

- Tiene que fabricar una chapa de acero que no estará sometida a solicitaciones mecánicas ni químicas de importancia, elige:

- Un acero de medio carbono
- Un acero de bajo carbono
- Un acero de alto carbono

- La mena de un mineral contiene los elementos descartables de él

- Verdadero
- Falso

- Los buenos conductores del calor lo son de la electricidad

- Verdadero
- Falso

- Tiene partículas de cobre mezcladas con partículas de hierro, todo en estado sólido. ¿Qué método de separación le parece más sencillo?

- Flotación
- Separación magnética
- Lixiviación

- Para generar un arco eléctrico en el horno eléctrico de arco los electrodos entran en contacto con la carga:

- Verdadero
- Falso

- La reacción eutectoide se produce en estado sólido

NO ENTRA

- Falso
- Verdadero

- La conductividad térmica en general:

- Aumenta con el aumento de la temperatura
- No es afectada por la variación de la temperatura
- Disminuye con el aumento de la temperatura

- El sinter es una materia prima:
 - Más porosa que el mineral calibrado
 - Igual de poroso
 - Menos poroso que el mineral calibrado
- El punto eutéctico tiene
 - Un grado de libertad
 - Ningún grado de libertad
 - Dos grados de libertad
- Las condiciones de desfosforacion combinan:
 - Temperatura relativamente baja con ambiente oxidante y ambiente ácido
 - Temperatura relativamente alta con ambiente básico y reductor
 - Temperatura relativamente baja con ambiente básico y oxidante
- La perlita es el eutéctico del diagrama hierro - carburo de hierro
 - Verdadero
 - Falso
- Las vacancias son:
 - Defectos lineales
 - Defectos superficiales
 - Defectos puntuales
- En los materiales poliméricos predominan:
 - Las uniones iónicas
 - Uniones covalentes iónicas por partes iguales
 - Las uniones covalentes
- Dentro de un grano encontramos diferentes orientaciones cristalinas de las celdas cristalinas:
 - Falso
 - Verdadero
- El Midrex se usa para fabricar
 - Acero común
 - Sinter
 - DRI
 - Pellet
- Un elemento que presenta comportamiento alotrópico presenta
 - El mismo sistema cristalino a cualquier presión y temperatura
 - Diferentes estados cristalinos en función de la temperatura y presión

NO ENTRA